

昏厥後立即行動式心電圖監測

ASPIRED — Immediate Ambulatory ECG Monitoring in Syncope

N Engl J Med 2026 · 英國 45 家醫院 · 2234 人

謝慕揚 MD, PhD, FESC

[原文連結：doi.org/10.1056/NEJMoa2605812](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2605812)

主要終點**中性**：診斷變多，昏厥沒有變少

一句話總結

急診評估後仍**原因不明的昏厥**病人，立即戴 **14 天行動式心電圖貼片**：

1 年病人自述昏厥次數	介入組	標準照護
平均次數	1.37 ± 5.10	1.58 ± 8.56

IRR 0.89 (95% CI 0.68—1.18) , P = 0.42 → 中性

但：心律不整診斷率 **22.0% vs 9.0%**、診斷時間 **22 天 vs 54.5 天**
1 年全因死亡 **1.5% vs 2.9% (OR 0.50, 0.27—0.93)**

臨床背景：昏厥的兩難

- 英國每年約 **65 萬**、美國約 **120 萬** 人次因昏厥就診急診
- **約 50%** 急診評估後找不到原因；其中約 **7%** 一個月內查出重要病理
- 昏厥 1 年復發率約 **50%**；**找到心律不整並治療後降到約 10%**

診斷心律不整性昏厥 = 症狀與心電圖必須同時被抓到



傳統監測（住院 telemetry、24–48 小時 Holter）診斷率低



大量病人被收住院觀察 → 成本高，近一半仍無診斷就出院

假說：急診當下就戴上 14 天貼片，及早診斷治療 → 昏厥應該會變少

試驗設計

英國 NHS 45 家醫院 · 開放標籤優越性試驗

試驗設計

項目	內容
設計	開放標籤、隨機 1:1、 優越性 試驗
地點 / 期間	英國 NHS 45 家醫院；2022/07 – 2024/06
對象	≥ 16 歲，急診初步評估後 仍原因不明 的昏厥
隨機時機	到急診後 72 小時內
裝置	BodyGuardian Mini (Boston Scientific)；廠商僅提供裝置
主要終點	1 年內病人自述的昏厥次數
追蹤	每 4 週簡訊 / email 詢問，共 2 年 + 電子病歷連結
資金	British Heart Foundation、NHS Research Scotland

設計亮點：只收「原本沒有在急診出院時常規做心電圖監測」的醫院——確保對照組真的是標準照護。

樣本數估算的假設（值得回頭檢討）

假設 標準照護組 1 年復發率 42.5%
介入組心律不整檢出率 10.5%
對照組心律不整檢出率 2.0%

↓

推得兩組復發率 33.1% vs 40.7% (IRR 0.81)

↓

保守設定為偵測 34% vs 40% (IRR 0.85)
90% power, 每組 1064 人 → 加計 5% 失聯 → 每組 1117 人

後見之明：實際復發率只有約 **28%**，遠低於假設的 42.5% → **統計效力被削弱。**

收案流程與追蹤完整度

篩選 6260 人 → 隨機分派 2234 人 (介入 1122 / 標準照護 1111)

情況	人數
1 年時退出試驗	165 (7.4%)
停止回覆 4 週問卷但完成 1 年問卷	88
停止回覆所有問卷但同意病歷連結	244
完全無主要終點資料	264 (11.8%)
納入主要分析	1970 (88.2%) (1004 / 966)

基線特徵（兩組平衡）

特徵	介入組 (n=1122)	標準照護 (n=1111)
年齡	58.3 ± 19.8 歲	58.3 ± 19.7 歲
男性	52.9%	51.3%
曾有昏厥病史	46.7%	43.8%
過去 1 年 > 1 次昏厥	24.8%	23.6%
冠心病	8.5%	7.9%
心房顫動 / 撲動	8.7%	7.7%
有前驅症狀	39.9%	40.7%
昏厥前心悸	9.8%	9.6%

裝置實際使用 — 真實世界的殘酷

指標	數值
有可判讀 ECG 紀錄	930/1122 (82.9%)
未戴或未歸還裝置	192 人 (17.1%)
平均配戴時間	11.7 ± 3.1 天
達預設遵從性 (≥ 7 天)	825/926 (89.1%)
平均可分析時間	10.9 ± 3.5 天

17% 根本沒戴或沒還。任何要導入這種流程的醫院，都要先把「裝置回收」設計進去。

結果

主要終點中性，次要終點很吵

主要終點：中性

主要終點	介入組	標準照護	IRR (95% CI)	P
1 年自述昏厥次數	1.37 ± 5.10	1.58 ± 8.56	0.89 (0.68—1.18)	0.42

所有預設敏感度分析結果一致（多重插補、把死亡當昏厥事件、排除離群值）。

其他昏厥終點	介入組	標準照護	效果量
病歷紀錄昏厥次數	0.22 ± 0.64	0.25 ± 0.82	IRR 0.90 (0.71—1.15)
1 年昏厥復發率	27.9%	28.6%	OR 0.97 (0.79—1.17)
首次住院天數	1.3 天	1.4 天	0.91 (0.76—1.08)

診斷：這才是介入真正做到的事

終點	介入組	標準照護	OR (95% CI)
臨床重要心律不整 (1 年)	22.0%	9.0%	2.95 (2.28–3.81)
有症狀的心律不整	9.3%	5.9%	1.66 (1.20–2.31)
診斷時間中位數	22.0 天	54.5 天	0.35 (0.28–0.44)

Number needed to monitor ≈ 7 (每監測 7 人多找到 1 個臨床重要心律不整)

各類嚴重心律不整

心律不整	介入組	標準照護	OR (95% CI)
持續性 VT	1.5%	0.6%	2.67 (1.04–6.86)
非持續性 VT	10.0%	1.2%	9.50 (5.29–17.06)
完全性房室阻斷	1.0%	0.7%	1.36 (0.55–3.41)
Mobitz II 二度房室阻斷	1.2%	0.6%	1.85 (0.73–4.65)
停搏 ≥ 6 秒	2.7%	1.2%	2.32 (1.20–4.48)
心搏過緩 < 40 bpm	1.7%	0.7%	2.37 (1.02–5.49)

nsVT 增加 9.5 倍主要反映**監測時間本身** — 這是延長監測的「診斷通膨」。

治療與後續檢查

介入	介入組	標準照護	OR (95% CI)
開始抗心律不整藥	10.8%	7.3%	1.47 (1.11—1.95)
植入永久節律器	6.8%	4.6%	1.49 (1.04—2.13)
電燒	0.5%	0.4%	1.24 (0.33—4.64)
植入 ICD	0.6%	0.4%	1.74 (0.51—5.97)
短期監測器使用數	0.29	0.40	IRR 0.72 (0.63—0.84)
植入式事件記錄器 (ILR)	7.5%	7.6%	0.96 (0.70—1.33)
心臟超音波	39.7%	35.6%	1.21 (1.01—1.44)

早期貼片取代了重複的短期 Holter，但沒有取代 ILR。

為什麼診斷變多、治療變多，昏厥卻沒變少？

1. **昏厥本質是多因素的** — 即使介入組也只有 **22%** 找到心律不整；其餘血管迷走性、姿勢性低血壓，不是節律導向治療能處理的
2. **注意力效應 (attention effect)** — 戴著監測器的人對症狀更敏感，**回報更多事件**，直接稀釋主觀主要終點
3. **實際復發率低於預期** (28% vs 假設 42.5%) → 效力被削弱

教科書級案例：過程指標改善 ≠ 病人為中心的結果改善。

主要終點是由 **PPI (病人與公眾參與)** 選定的——他們在意「我還會不會暈倒」。

那個死亡率訊號怎麼看？

1 年全因死亡	介入組	標準照護	OR (95% CI)
	1.5% (16/1095)	2.9% (31/1085)	0.50 (0.27–0.93)

支持它是真的：KM 曲線持續分離；有機轉路徑（節律器 6.8% vs 4.6%，高度房室阻斷植入節律器是 **class I**）

要保守的理由：次要終點、未校正多重比較；絕對差只有 15 人；抗心律不整藥從未被證實改善存活

作者自己寫「**should be interpreted cautiously**」。

****REMOSYNCED 試驗 (NCT05066347) ****可能提供外部驗證。

可行性與病人接受度

病人回饋	比例
容易使用	91.3%
舒適	73.3%
願意再次使用	82.5%
日常活動不受限	91.9%

診斷效率：偵測到心律不整平均需 5.4 ± 4.1 天

- **71.6% (131/183)** 在 7 天內抓到
- **28.4% (52 例)** 在第 2 週才出現

只做 7 天，會漏掉約 **28%** 的診斷。

限制

1. **開放標籤** → performance bias (但兩組追蹤強度、住院天數、回診、檢查相近)
2. **主要終點主觀且病人自述** → 偵測 / 回報偏差；客觀次要終點較穩健
3. **實際復發率低於預期** (28% vs 42.5%) → 效力下降
4. **17% 裝置未戴 / 未歸還** → 稀釋介入效果
5. 少數高頻復發個案影響主要終點
6. 死亡率是次要終點，**未校正多重比較**
7. 英國 NHS 情境；台灣給付、器材可近性與轉診習慣不同

臨床應用

改變什麼、不改變什麼

ASPIRED 改變什麼、不改變什麼

問題	答案
減少昏厥復發？	不能（主要終點中性）
更快、更多抓到心律不整？	能（22.0% vs 9.0%；22 天 vs 54.5 天）
減少重複做 Holter？	能（IRR 0.72）
取代 ILR？	不能（兩組都約 7.5%）
減少住院天數？	不能（1.3 vs 1.4 天）
降低死亡率？	可能，但證據等級不足以改流程

實務建議

1. 要說服醫院導入，理由是「更快診斷、減少重複檢查」，不是「減少昏厥復發」
2. 14 天優於 7 天：28% 的診斷出現在第 2 週
3. 裝置回收流程必須先設計好：17% 未戴 / 未還就是白花的成本
4. 不要因為多抓到 nsVT 就過度治療：要回到臨床脈絡判讀
5. 高風險特徵仍優先（結構性心臟病、心悸後昏厥、運動中昏厥、家族猝死史）——貼片不取代臨床判斷

Clinical Pearls

Pearl 1：診斷率提升 $\neq$ 病人結果改善。診斷率翻 2.4 倍，昏厥復發一模一樣（27.9% vs 28.6%）。

Pearl 2：昏厥復發的主因不是心律不整——密集監測也只有 **22%** 找得到節律問題。

Pearl 3：第 2 週抓到 **28%** 的診斷。要做就做滿 14 天。

Pearl 4：死亡率 OR 0.50 很吸引人，但那是**未校正多重比較的次要終點**——可以寫研究計畫，不適合改流程。

參考文獻

1. Reed MJ, Goodacre S, Weir CJ, et al. Immediate Ambulatory Electrocardiographic Monitoring in Syncope (ASPIRED). *N Engl J Med*. 2026.
2. Brignole M, Moya A, de Lange FJ, et al. 2018 ESC guidelines for the diagnosis and management of syncope. *Eur Heart J*. 2018;39:1883–1948.
3. Reed MJ, Newby DE, Coull AJ, Prescott RJ, Jacques KG, Gray AJ. The ROSE (Risk Stratification of Syncope in the Emergency Department) study. *J Am Coll Cardiol*. 2010;55:713–21.
4. Thiruganasambandamoorthy V, Rowe BH, Sivilotti MLA, et al. Duration of electrocardiographic monitoring of emergency department patients with syncope. *Circulation*. 2019;139:1396–1406.
5. Locati ET, Moya A, Oliveira M, et al. External prolonged electrocardiogram monitoring in unexplained syncope and palpitations (SYNARR–Flash). *Europace*. 2016;18:1265–72.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

ASPIRED — N Engl J Med 2026